

MINUTA FORMAL DE SESIÓN

Piloto CEL — Coordinación de gobernanza, roles y Fase 0

Documento de registro oficial de la sesión

1. Identificación de la sesión

Tipo de sesión	Reunión de coordinación del piloto: gobernanza, roles, Fase 0 e infraestructura.
Convocante	Equipo del piloto (Camila Cruz / Kevin Centeno).
Modalidad	Videoconferencia.
Duración	Aproximadamente 1 hora y 13 minutos.
Quórum	Se alcanzó quórum funcional con los responsables técnicos y de gobernanza requeridos para los temas tratados.
Ausencias justificadas	José Mauricio (administrador de contrato por CEL).

2. Participantes

La sesión contó con la participación de los responsables relacionados con la gestión del piloto, la infraestructura informática de CEL y la coordinación hidrológica.

Participante	Organización / Unidad	Rol en la sesión
Camila Cruz	Equipo del piloto (Contraparte técnica)	Líder de proyecto
Kevin Centeno	Equipo del piloto	Project Manager
Víctor Ignacio Alabi	CEL — Gerencia de Producción	Líder técnico en hidrología
William Juárez	CEL	Contraparte técnica
José Manuel	CEL — Unidad de Informática	Administrador de sistemas / DevOps

3. Orden del día

La sesión se desarrolló sobre los siguientes ejes temáticos, abordados en el orden en que se exponen:

1. Revisión y formalización de la estructura de gobernanza del piloto y de los roles aún no documentados.
2. Definición de la dinámica de escalación entre el equipo del piloto y la Unidad de Informática de CEL.
3. Revisión del comité de informática, gobernanza y seguridad: integrantes, funciones y vías de comunicación.
4. Estado de las tareas pendientes de la Fase 0 del proyecto de infraestructura.

- 5. Preparación de la entrega del proveedor prevista para el viernes y delimitación de etapas.
- 6. Planificación de la reunión interna del día siguiente y definición de su agenda.

4. Contexto y antecedentes

La sesión retoma los trabajos iniciados en reuniones previas con el objetivo de habilitar el arranque formal (kick-off) del piloto. Como insumo de continuidad, el equipo del piloto ha venido desarrollando un portal interno para la asignación pragmática de tareas y la organización estructurada del proyecto, complementario al Documento de Solución del Proyecto (en adelante, “DSP”) suscrito contractualmente.

Camila Cruz expone que no había recibido formalmente la propuesta final del proveedor, sino únicamente un diagrama conceptual remitido por José Mauricio. A partir de la información compartida por William Juárez la mañana de la sesión, se procederá a readecuar la lógica del silo definida en el DSP, tropicalizándola con los componentes efectivamente adquiridos. Este ejercicio incluirá la traducción del listado de componentes a un Bill of Materials (BOM) y la identificación de varianzas tanto de hardware como de software.

Se reconoce, asimismo, la necesidad de subsanar una falta de visibilidad sobre la estructura de gobernanza del proyecto y sobre algunos roles que han variado en el tiempo sin haber sido formalmente documentados. La sesión se concibe como un mecanismo para destrabar estos puntos y aportar claridad.

5. Estructura de gobernanza y roles

5.1. Antecedentes del ejercicio de roles

El equipo del piloto realizó una revisión del DSP original, identificando roles que se encontraban amalgamados y que requerían ser explotados o desagregados. Se incorporaron, entre otros, los roles técnicos de William Juárez y de José Mauricio del lado de datos y backend, así como la nueva conformación del comité de gobernanza de informática. El ejercicio se sustentó en una hoja de trabajo inicial preparada con William y José Mauricio, y posteriormente formalizada en un diagrama compartido por José Mauricio, el cual ha servido de base para la nueva Sección 10 del DSP en versión revisada.

5.2. Roles confirmados en la sesión

A continuación se consigna la asignación de roles acordada, incluyendo las observaciones relevantes manifestadas por los participantes.

Rol	Responsable	Observaciones
Líder de proyecto (piloto)	Camila Cruz	Conducción técnica del piloto.
Project Manager (piloto)	Kevin Centeno	Gestión operativa, agenda y seguimiento.
Líder técnico en hidrología	Víctor Ignacio Alabi	Coordinación con hidrólogos operativos de cada central.

Rol	Responsable	Observaciones
Administrador de contrato / Líder de proyecto por CEL	José Mauricio (Mauri)	Asume el rol completo previamente desempeñado por Rodolfo: líder del proyecto y administración del contrato.
Especialista en teledetección	Fernando (Depto. de Catastro)	Rol sin variación respecto al DSP.
Administrador de sistemas / Ingeniero DevOps	José Manuel (Unidad de Informática)	Enlace operativo entre el comité de informática y el equipo del piloto.
Jefatura de la Unidad de Informática	Lorena	Gobernanza y autorizaciones de alto nivel; autorización única para aperturas hacia el exterior.
Jefatura de Bases de Datos y Redes	Nelson	Punto de escalación interna desde José Manuel hacia los especialistas.
Especialista en Redes	Adrián	Ejecutor de tareas de red (p. ej. apertura de puertos en firewall).
Especialista en Bases de Datos	Carlos	Ejecutor de tareas de conectividad y estructuras de base de datos.
Especialista (Unidad de Informática)	Miladis	Ejecutor de tareas específicas asignadas por la jefatura.

5.3. Consideraciones especiales sobre roles

- **Administrador de contrato / Líder de proyecto por CEL:** se acuerda no desglosar este rol en dos posiciones diferenciadas. José Mauricio asume el rol completo previamente desempeñado por Rodolfo, comprendiendo tanto la conducción del proyecto como la administración del contrato y los compromisos derivados.
- **Hidrólogos operativos:** se conformarán a partir de los jefes de los departamentos de operación de cada central, en su calidad de usuarios finales del sistema. La coordinación de este grupo será liderada por Víctor Ignacio Alabi. Víctor proveerá el listado completo (nombre, rol, central y punto de contacto) para su incorporación al portal del proyecto.
- **Project Manager:** se incorpora a Kevin Centeno con la finalidad de que Camila Cruz pueda concentrarse en la ejecución técnica del piloto.

6. Dinámica de gobernanza con la Unidad de Informática

6.1. Vía de comunicación principal

La sesión dedicó un análisis detallado a la articulación entre el equipo del piloto y la Unidad de Informática de CEL. Tras la deliberación de los participantes, se acordó la siguiente dinámica:

- **Camila Cruz** canaliza los requerimientos del piloto hacia José Mauricio, en su calidad de administrador del contrato.
- **José Mauricio** mantiene comunicación directa con Lorena (jefa de la Unidad de Informática) y con Nelson (jefatura de Bases de Datos y Redes).
- **José Manuel** actúa como enlace operativo entre el comité de informática y el equipo del piloto, asumiendo el rol de DevOps y siendo responsable de la implementación física y la configuración de la infraestructura en la Fase 0.
- **Nelson** distribuye las solicitudes operativas hacia los especialistas correspondientes: Adrián (Redes), Carlos (Bases de Datos) y Miladis.
- **Lorena** concentra las autorizaciones de alto nivel, particularmente aquellas que implican exposición de servicios hacia el exterior de la red institucional, las cuales son competencia exclusiva de la jefatura de la Unidad.

6.2. Comunicación con los especialistas técnicos

Se aclara que la comunicación con Adrián, Carlos y Miladis no es directa desde el equipo del piloto, sino que se canaliza a través de Nelson o de José Manuel. José Manuel formaliza las solicitudes técnicas que se requieran (por ejemplo, apertura de puertos en firewall, definiciones de conectividad o estructuras de bases de datos), siempre manteniendo a Nelson en conocimiento de las gestiones realizadas en su unidad.

6.3. Comité de Informática, Gobernanza y Seguridad

El comité se define como un ente rector multidisciplinario de la Unidad de Informática, cuya función no es la operación diaria del desarrollo sino la rectoría de los lineamientos y la integración segura de la solución dentro de la infraestructura de CEL. Su composición y funciones son las siguientes:

- **Lorena:** figura de gobernanza y autorizaciones. Toma decisiones de alto nivel, asignación de personal y enlace entre dependencias de CEL para efectos del piloto.
- **Nelson:** jefatura de Bases de Datos y Redes; punto de escalación interna.
- **José Manuel:** administración de sistemas operativos y aplicaciones; aprobación de accesos y definición de los lineamientos sobre alojamiento de la solución a nivel de servidores, sistemas operativos y aplicaciones.
- **José Manuel (rol de DevOps):** enlace operativo directo entre el comité y el equipo del piloto; lidera la implementación física y la configuración de la infraestructura correspondiente a la Fase 0.

6.4. Documentación de la gobernanza

Camila Cruz asignará formalmente a José Manuel a todas las tareas del comité dentro del portal del proyecto, registrando las escalaciones internas que se deriven de cada tarea. El objetivo es contar con trazabilidad de los ejecutores reales (Adrián, Carlos, Miladis) aun cuando la coordinación se canalice a través del rol de DevOps. Asimismo, se documentarán los timelines requeridos por las escalaciones internas para que las solicitudes lleguen a los responsables con la antelación necesaria, dado que el cronograma del piloto es, en su estado actual, agnóstico a estos procesos internos.

7. Fase 0 — Infraestructura

7.1. Estado actual y problemática

Se identifica que existe una desconexión entre la arquitectura del silo descrita en el DSP vigente y la configuración efectiva de los equipos adquiridos. El BOM final incorpora componentes que no estaban contemplados originalmente, y la incorporación de un hipervisor introduce una capa de virtualización ausente en el diseño original. En consecuencia, es necesario realizar un reproceso sobre la arquitectura para tropicalizarla a los componentes adquiridos, manteniendo la lógica del DSP como referencia rectora.

7.2. Separación en dos etapas

A partir de la intervención de José Manuel y el consenso de los participantes, se reconoce que la Fase 0 debe ser entendida en dos subetapas claramente diferenciadas:

- **Subetapa A — Instalación y configuración base:** comprende la recepción de los equipos, la instalación del sistema operativo, la conectividad de red de cada servidor, la conectividad con el servidor de almacenamiento y la habilitación del hipervisor. Esta subetapa es ejecutada principalmente por el proveedor y por la Unidad de Informática a partir de la entrega prevista para el viernes.
- **Subetapa B — Instalación de aplicativos y servicios:** comprende la instalación de las máquinas virtuales, los servicios que correrán en cada una de ellas (PostgreSQL, PostGIS, MongoDB, Mage, Python, entre otros), la definición de puertos requeridos por cada aplicación, la integración con el servidor que aloja la tarjeta gráfica para IA y la configuración del entorno MLOps/DevOps. Esta subetapa se ejecuta dentro del piloto.

7.3. Dudas técnicas a resolver

Se levantó un conjunto preliminar de dudas técnicas a discutir en la reunión interna y, en lo pertinente, con el proveedor:

- Esquema de direccionamiento de la red aislada que albergará la solución dentro del centro de datos, por requerimiento de seguridad.
- Cantidad de direcciones IP requeridas por cada equipo.
- Versión del sistema operativo a instalar sobre los servidores.
- Definición y configuración del hipervisor sobre el cual operarán los servidores virtuales (incluido el servidor Ubuntu que alojará los aplicativos).
- Cantidad de puertos a utilizar por cada servidor y configuración del particionado de discos.
- Administración a nivel de red de los equipos y servidores.
- Puertos de firewall a habilitar para la gestión web de los equipos y del hipervisor.
- Conectividad hacia internet y hacia los sistemas internos desde los cuales se consumirá la data del piloto.

7.4. Documentación interna requerida

Camila Cruz reitera la necesidad de contar con la documentación interna de ciberseguridad y los lineamientos institucionales aplicables, así como con los detalles relativos a horas de replicación y demás guidelines a los que la solución debe adherirse. William Juárez se compromete a coordinar con José Mauricio el envío oportuno de dicha documentación.

7.5. Alineación con el DSP

Se reafirma el principio de que el DSP vigente es el marco contractual rector del proyecto. El silo y las actividades de la Fase 0 deben ajustarse a lo establecido en el documento, evitando la inclusión de actividades adicionales no contempladas. La readecuación se limitará a integrar las mejoras derivadas de los componentes efectivamente adquiridos, manteniendo la lógica y los entregables previstos en el DSP.

8. Próxima reunión interna

Los participantes acuerdan calendarizar una reunión interna del día siguiente, con una duración estimada de dos horas. Kevin Centeno se encargará de la convocatoria y la habilitación de la grabación. La agenda propuesta es la siguiente:

Bloque	Contenido
Primeros 30 min.	Presentación del nuevo planteamiento de infraestructura del silo, incluyendo el Bill of Materials final (hardware y software) y la identificación de componentes adicionales no contemplados originalmente en el DSP.
Siguientes 30 min.	Depuración granular de las tareas correspondientes a la Fase 0: repositorio, decisiones pendientes, fechas, criterios de entrada y vinculación con la entrega del proveedor del viernes.
Última hora	Definición de quién ejecuta qué y cuándo: delimitación de tareas cara al proveedor y cara a la Fase 0; revisión de dudas técnicas (puertos, discos, particionado, administración a nivel de red); cierre con responsables nombrados.

Como insumos previos a dicha sesión se utilizarán: (i) la versión readecuada del silo preparada por Camila Cruz; (ii) la documentación interna que William Juárez coordinará con José Mauricio; (iii) el listado de dudas técnicas elaborado por José Manuel; y (iv) la presente minuta.

9. Acuerdos y acciones

Los acuerdos formales adoptados y las acciones derivadas de la sesión se consignan en la siguiente tabla. Cada acción tiene asignado un responsable y un plazo orientativo de ejecución.

#	Acuerdo / Acción	Responsable	Plazo
1	Readecuar la arquitectura del silo a partir del DSP original, integrando los componentes efectivamente adquiridos. Producir un Bill of Materials (BOM) actualizado de hardware y software e identificar varianzas.	Camila Cruz	Sesión del día siguiente
2	Actualizar la Sección 10 del DSP con la nueva estructura de gobernanza, reflejando los desgloses de roles, el comité de informática y los hidrólogos operativos por central.	Camila Cruz	En curso
3	Proveer el detalle de los hidrólogos operativos por central (nombre, rol, central asignada y punto de contacto) y los datos necesarios para invitarlos al portal del proyecto.	Víctor Ignacio Alabi	Por definir
4	Calendarizar la reunión interna con el equipo de proyecto, informática y producción para revisar el nuevo planteamiento de infraestructura, depurar tareas de Fase 0 y delimitar responsabilidades cara al proveedor.	Kevin Centeno	Inmediato
5	Coordinar con José Mauricio la entrega de la documentación interna de ciberseguridad, lineamientos y referencias necesarias para tropicalizar la arquitectura.	William Juárez	Previo a la sesión del día siguiente
6	Documentar las dudas técnicas internas (esquema de direccionamiento aislado, cantidad de puertos por servidor, versión del sistema operativo, hipervisor, conexión al almacenamiento) para discutir las en la reunión interna y, posteriormente, con el proveedor.	José Manuel	Previo a entrega del viernes
7	Levantar minuta de la sesión y compartirla con los participantes como insumo de la reunión siguiente.	Kevin Centeno	Inmediato
8	Definir formalmente la lista de decisiones cuya autorización compete exclusivamente a la jefatura de la Unidad de Informática (Lorena), particularmente las aperturas hacia el exterior de la red.	Camila Cruz / José Manuel	Reunión interna

10. Asuntos pendientes y observaciones

- **Definición de la entrega del proveedor del viernes:** queda pendiente confirmar el alcance específico de la entrega y los preparativos requeridos por la Unidad de Informática. Se resolverá en la reunión interna del día siguiente.
- **Documentación de ciberseguridad:** se requiere la consolidación y entrega formal al equipo del piloto de los lineamientos internos aplicables.

- **Variaciones del diagrama conceptual:** subsisten dudas sobre las modificaciones sufridas por el diagrama conceptual respecto de la propuesta original del proveedor; se profundizará con José Mauricio.
- **Integración de componentes adicionales:** es necesario decidir si los componentes adquiridos no contemplados en el DSP se integran al alcance del piloto o se gestionan como recursos adicionales por parte de la Unidad de Informática.

11. Cierre de la sesión

Una vez agotados los puntos del orden del día y confirmados los acuerdos, la sesión fue clausurada. Los participantes manifestaron su conformidad con la planificación de la reunión interna del día siguiente y con la distribución de responsabilidades acordada.

La presente minuta tiene carácter de registro oficial de lo tratado y acordado en la sesión, y se distribuirá entre los participantes como insumo de continuidad para las actividades subsiguientes del piloto.

— Fin de la minuta —